

설비 이상 이벤트 대응 표준 절차서

가상 문서(synthetic_manual) — 과제 10 학습용으로 만든 절차서입니다. 실제 사업장의 절차가 아닙니다.

1. 목적과 범위

이 절차서는 고장 예측 모델이 만든 이상 이벤트(EventCard)를 받았을 때 확인·판단·보고하는 순서를 정합니다. 대상 설비는 MC-01입니다. 고장 유형별 점검 방법은 **MC-01 정비 매뉴얼(MC01-MM)** 4장을 따릅니다.

이 절차의 결과물은 **원인 후보와 점검 절차 초안**, 그리고 **정비 보고서**입니다. 원인을 확정하거나 설비를 직접 제어하는 것은 이 절차의 범위가 아닙니다.

2. 역할

역할	책임
운전자	이벤트 발생 시 가공을 멈출지 판단하고 정비 기술자를 부른다
정비 기술자	매뉴얼에 따라 점검·조치하고 보고서를 작성한다
정비 엔지니어	escalation 된 건을 판단하고 원인을 확정한다
품질 담당	고장 시점 전후 가공품의 격리와 재검사를 결정한다
이상 대응 지원 Agent	근거를 모아 원인 후보·점검 절차 초안·보고서 초안을 만든다. 결정하지 않는다

3. 이벤트 접수

EventCard를 받으면 다음 항목을 먼저 확인합니다.

- 설비와 시각**: equipment_id, detected_at
- 센서 값**: sensor_snapshot 의 다섯 값과 파생 값 두 개(온도 차, 기계 출력)
- 예측**: predicted_failure_type, probabilities, confidence_level
- 복합 여부**: candidates 에 유형이 두 개 이상이면 복합 의심입니다
- 근거 신호**: top_signals 가 매뉴얼 판정 기준과 같은 방향인지

EventCard의 예측은 확정이 아닙니다. 모델이 잘 맞지 못하는 유형과 한계는 **ML-GUIDE-01**에 있습니다.

4. 확신도별 대응

confidence_level	severity	대응 시간	대응
high (0.8 이상)	alarm	15분 안	가공 일시 정지 후 해당 유형 점검 절차 착수

confidence_level	severity	대응 시간	대응
medium (0.5 ~ 0.8)	alarm	30분 안	현재 가공품 완료 후 점검. 매뉴얼 판정 기준으로 재확인
low (0.5 미만)	warning	교대 안	가공 유지. 판정 기준과 이력을 확인하고 점검 필요 여부 판단

공구 마모 고장(TWF)은 모델 확률이 낮게 나오는 유형이라 0.10 이상이면 경고를 냅니다. TWF 경고는 확률보다 **공구 마모 시간과 마지막 공구 교체 기록**으로 판단합니다(MC01-MM 4.1.3).

5. 근거 확인

5.1 매뉴얼 판정 기준 재확인

예측 유형의 판정 기준(MC01-MM 부록 A)에 센서 값을 넣어 다시 확인합니다.

- 판정 기준에 해당하면: 해당 유형의 점검 절차를 따릅니다.
- 예측 유형의 기준에는 해당하지 않고 다른 유형의 기준에 해당하면: 예측과 센서 값이 불일치하는 것입니다(ESC-3).
- 어떤 기준에도 해당하지 않으면: 경고(warning)는 오탐 가능성을 검토하고(8장), 경보(alarm)는 escalation 합니다(ESC-7).

공구 마모 고장(TWF)의 기준은 공구 마모 200분 이상입니다. 200 ~ 240분은 위험 구간, 240분 초과는 사용 한계 초과입니다(MC01-MM 4.1.2).

5.2 정비 이력 조회

정비 이력에서 다음을 찾아 근거로 붙입니다.

1. **같은 유형의 최근 기록 3건**: 그때의 증상, 조치, 교체 부품, 소요 시간
2. **센서 값이 가까운 기록**: 같은 품질 등급에서 센서 값 차이가 작은 기록
3. **같은 조건의 과거 오탐 기록**(record_type: false_alarm_check): 같은 예측 유형으로 점검했는데 이상이 없었던 기록
4. **마지막 공구 교체 기록**: 공구 마모 시간 판단에 필요합니다

이력은 참고 근거입니다. 과거에 같은 조치로 해결됐다고 해서 이번에도 같은 원인이라고 단정하지 않습니다.

5.3 근거 인용 규칙

- 초안의 모든 원인 후보와 점검 단계에는 근거 ID를 붙입니다. 매뉴얼은 문서 ID + 절 번호(예: MC01-MM 4.2.3), 이력은 record_id(예: MR-0123)로 적습니다.
- 근거가 없는 내용은 초안에 쓰지 않습니다.
- 매뉴얼과 이력이 서로 다른 조치를 말하면 둘 다 적고 차이를 표시합니다.

6. 작업 중지와 escalation 기준

다음 중 하나라도 해당하면 초안을 완성하지 말고 정비 엔지니어에게 넘깁니다.

코드	조건	확인 방법
ESC-1	어떤 판정 기준에도 해당하지 않는데 실제 정지가 발생했다(RNF·원인 미상)	현장 확인
ESC-2	candidates 에 유형이 두 개 이상이다(복합 고장, MC01-MM 4.6)	EventCard
ESC-3	예측 유형의 판정 기준에는 해당하지 않고 다른 유형의 기준에 해당한다	판정 기준 계산
ESC-4	근거(매뉴얼 절 또는 이력)가 하나도 없다	근거 조회 결과
ESC-5	같은 유형을 조치한 뒤 24시간 안에 같은 유형의 이벤트가 다시 발생했다(조치 후 재발). 조치 전에 경보가 연달아 오는 것은 재발이 아니다	최근 조치 완료 기록
ESC-6	전원 계통 이상(입력 전압 이탈)이나 누설·연기·타는 냄새가 있다	현장 확인
ESC-7	경보(alarm)인데 어떤 판정 기준에도 해당하지 않는다	판정 기준 계산

escalation 기록에는 조건 코드, EventCard ID, 확인한 근거 ID를 남깁니다. ESC-1과 ESC-6은 현장에서만 확인할 수 있으므로 이상 대응 지원 Agent가 판단하지 않습니다.

7. 정비 보고서

7.1 보고서 항목

항목	내용
이벤트	EventCard ID, 설비, 감지 시각
예측	예측 유형, 확률, 확신도
판정	매뉴얼 판정 기준 확인 결과
원인 후보	우선순위 순, 각 후보의 근거 ID
점검·조치	수행한 단계, 교체 부품 번호, 소요 시간
결과	재가동 여부, 시운전 결과
escalation	해당 시 사유와 담당자
작성	작성자 역할, 검토자 역할

7.2 작성 원칙

- 원인은 “추정 원인 후보”로 적습니다. 정비 엔지니어 확인 전에는 “원인”이라고 단정하지 않습니다.
- 수치(온도 차, 출력, 부하 지수)는 계산 근거와 함께 적습니다.
- Agent가 만든 초안은 정비 기술자가 검토하고 서명해야 보고서가 됩니다.

8. 오답 처리

점검 결과 이상이 없으면 오탐으로 처리합니다.

- 1. 매뉴얼 판정 기준에 해당하지 않음을 수치로 기록합니다.
- 2. 육안·청음 점검 결과를 기록합니다.
- 3. 정비 이력에 record_type: false_alarm_check 로 남깁니다. 같은 조건에서 오탐이 반복되면 모델 담당에게 알립니다.

오탐 기록도 근거입니다. 다음에 비슷한 조건의 이벤트가 오면 5.2의 3번 근거로 쓰입니다.

9. 이상 대응 지원 Agent의 처리 경로

Agent는 이벤트마다 세 경로 중 하나로 결과를 냅니다. 경로는 판정 기준 계산과 근거 조회 결과로 정해지며, Agent가 문장으로 판단하지 않습니다.

경로	조건	결과물
grounded_draft	판정 기준에 해당하고 escalation 조건이 없다	근거 ID가 붙은 원인 후보와 점검 절차 초안
escalation	ESC-2, ESC-3, ESC-4, ESC-5, ESC-7 중 하나 이상에 해당한다	조건 코드와 확인한 근거 목록
inspect_only	어떤 판정 기준에도 해당하지 않는 경고(warning)다	오탐 점검 권고(8장)와 판정 기준 수치

어느 경로든 정비 기술자가 검토(승인·수정 요청·escalation·반려)해야 보고서가 됩니다(7.2).

부록. 개정 이력

개정	날짜	내용
1.0	2024-12-02	제정
1.3	2025-02-10	확신도별 대응 표 추가
1.4	2025-03-03	TWF 경고 기준과 오탐 기록 절 추가
1.5	2025-07-21	escalation 조건 코드(ESC-1~7)와 Agent 처리 경로(9장) 추가